

Problema parcial 4

Física Matemática I

Índice

1. Enunciado	1
2. Potencial eléctrico en el interior	2
3. Campo eléctrico en el interior	3
4. Campo eléctrico en el exterior	4
5. Indicaciones para graficar	5

1. Enunciado

Considere una esfera de radio R con densidad

$$\rho(r, \theta, \varphi) = \begin{cases} \rho_0 \left(\frac{r}{R} \right) e^{\alpha r/R} \sin^2 \theta \cos(2\varphi), & 0 \leq r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases}$$

donde α y ρ_0 son constantes. El potencial satisface la ecuación de Poisson $\nabla^2 \phi(\vec{r}) = -\rho(\vec{r})/\epsilon_0$, cuya solución mediante la función de Green es

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} d^3r'. \quad (1)$$

Para la función de Green se usa la expansión

$$\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \begin{cases} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r^\ell}{r'^{\ell+1}} P_\ell(\cos \gamma), & r < r', \\ \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r'^\ell}{r^{\ell+1}} P_\ell(\cos \gamma), & r > r', \end{cases}$$

donde γ es el ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{r}'$. Además, por el teorema de adición,

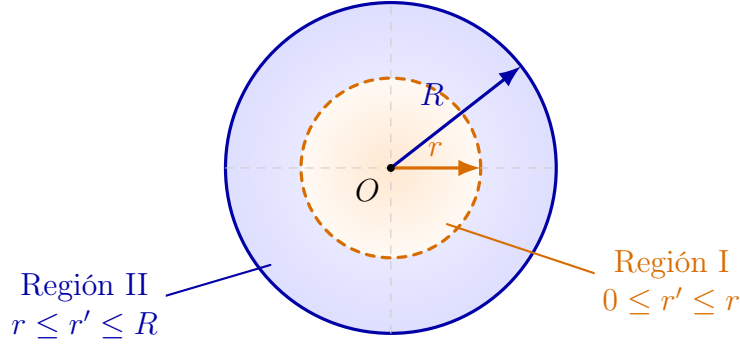
$$P_\ell(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2\ell+1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi) Y_{\ell m}(\theta', \varphi'). \quad (2)$$

Se pide:

- Encontrar el potencial eléctrico en el interior de la esfera, $0 \leq r \leq R$.
- Determinar el campo eléctrico para $0 \leq r \leq R$.
- Encontrar el campo eléctrico en el exterior, $r > R$.
- Dibujar la magnitud del campo eléctrico y del potencial.

2. Potencial eléctrico en el interior

Separación radial de la integral



La dependencia angular de la densidad es proporcional a $\sin^2 \theta \cos(2\varphi)$. Como

$$Y_{\ell m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!}} P_{\ell}^m(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

los términos relevantes son $\ell = 2$ y $m = \pm 2$. En la expansión multipolar, el índice ℓ clasifica el tipo de simetría angular: $\ell = 0$ corresponde al término monopolar, $\ell = 1$ al dipolar, $\ell = 2$ al cuadrupolar, $\ell = 3$ al octupolar, y así sucesivamente. En este caso, $\ell = 2$ significa que la distribución tiene carácter cuadrupolar: presenta cuatro lóbulos angulares alternados, con regiones de signo opuesto, en lugar de una simetría puramente radial o dipolar. El índice $m = \pm 2$ fija la variación azimutal proporcional a $\cos(2\varphi)$.

En particular,

$$Y_{2,2}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{5}{96\pi}} 3 \sin^2 \theta e^{2i\varphi}, \quad Y_{2,-2}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{5}{96\pi}} 3 \sin^2 \theta e^{-2i\varphi}.$$

Por tanto,

$$\sin^2 \theta \cos(2\varphi) = \sqrt{\frac{8\pi}{15}} [Y_{2,2}(\theta, \varphi) + Y_{2,-2}(\theta, \varphi)].$$

Así, la densidad queda escrita como

$$\rho(r', \theta', \varphi') = \rho_0 \left(\frac{r'}{R} \right) e^{\alpha r'/R} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} [Y_{2,2}(\theta', \varphi') + Y_{2,-2}(\theta', \varphi')]. \quad (3)$$

Para un punto interior, $0 \leq r \leq R$, la integral radial debe separarse en dos regiones: $0 \leq r' \leq r$, donde $r > r'$, y $r \leq r' \leq R$, donde $r < r'$. Usando (1),

$$\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_{\Omega'} \frac{\rho(r', \theta', \varphi')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} r'^2 dr' d\Omega'.$$

El elemento de volumen en coordenadas esféricas es

$$d^3r' = r'^2 dr' d\Omega', \quad \int_{\Omega'} d\Omega' = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta' d\varphi' d\theta'.$$

En la Región I se reemplaza

$$\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r'^{\ell}}{r^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma),$$

y en la Región II,

$$\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r^{\ell}}{r'^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma).$$

Al sustituir (3) y (2), resulta

$$\begin{aligned} \phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) &= \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{4\pi}{2\ell+1} Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi) \\ &\times \left[\int_0^r \frac{r'^{\ell}}{r'^{\ell+1}} \frac{r'}{R} r'^2 e^{\alpha r'/R} dr' \int_{\Omega'} Y_{\ell m}(\theta', \varphi') (Y_{2,2} + Y_{2,-2}) d\Omega' \right. \\ &\left. + \int_r^R \frac{r^{\ell}}{r'^{\ell+1}} \frac{r'}{R} r'^2 e^{\alpha r'/R} dr' \int_{\Omega'} Y_{\ell m}(\theta', \varphi') (Y_{2,2} + Y_{2,-2}) d\Omega' \right]. \end{aligned}$$

Por ortogonalidad angular solo sobreviven $\ell = 2$ y $m = \pm 2$. Entonces

$$\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \frac{4\pi}{5} \left[\frac{1}{Rr^3} \int_0^r r'^5 e^{\alpha r'/R} dr' + \frac{r^2}{R} \int_r^R e^{\alpha r'/R} dr' \right] (Y_{2,2}^* + Y_{2,-2}^*).$$

Definimos

$$I_1(r) = \int_0^r r'^5 e^{\alpha r'/R} dr', \quad I_2(r) = \int_r^R e^{\alpha r'/R} dr'.$$

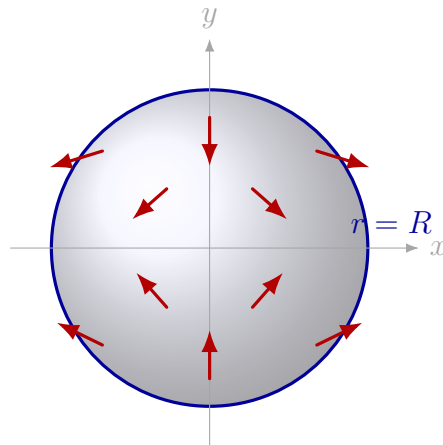
Estas integrales son

$$\begin{aligned} I_1(r) &= e^{\alpha r/R} \left[\frac{Rr^5}{\alpha} - \frac{5R^2r^4}{\alpha^2} + \frac{20R^3r^3}{\alpha^3} - \frac{60R^4r^2}{\alpha^4} + \frac{120R^5r}{\alpha^5} - \frac{720R^6}{\alpha^6} \right] + \frac{720R^6}{\alpha^6}, \\ I_2(r) &= \frac{R}{\alpha} [e^{\alpha} - e^{\alpha r/R}]. \end{aligned}$$

Usando de nuevo $Y_{2,2}^* + Y_{2,-2}^* = \sqrt{15/(8\pi)} \sin^2 \theta \cos(2\varphi)$, se obtiene

$$\boxed{\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = \frac{\rho_0}{5\epsilon_0 R} \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \left[\frac{I_1(r)}{r^3} + r^2 I_2(r) \right]}. \quad (4)$$

3. Campo eléctrico en el interior



Campo interior
 $\vec{E}_{\text{int}} = -\nabla \phi_{\text{int}}$

El campo eléctrico se obtiene a partir de

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi = -\left(\frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi}\hat{\varphi}\right).$$

De (4), escribimos

$$\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = f(r) \sin^2 \theta \cos(2\varphi), \quad f(r) = \frac{\rho_0}{5\epsilon_0 R} \left[\frac{I_1(r)}{r^3} + r^2 I_2(r) \right].$$

Al derivar,

$$f'(r) = \frac{\rho_0}{5\epsilon_0 R} \left[-\frac{3I_1(r)}{r^4} + 2r I_2(r) \right],$$

porque los términos $r^2 e^{\alpha r/R}$ que provienen de $I_1'(r)$ y de $I_2'(r)$ se cancelan.

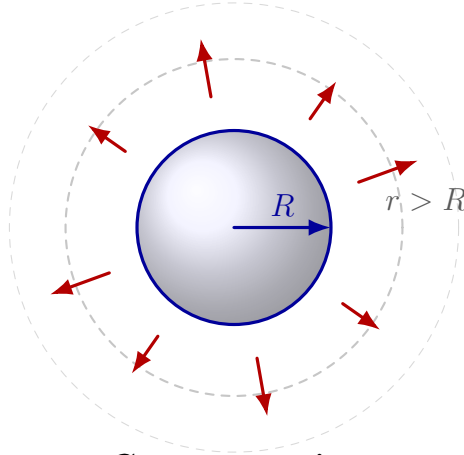
Las componentes interiores son

$$\begin{aligned} E_r^{\text{int}} &= -f'(r) \sin^2 \theta \cos(2\varphi), \\ E_\theta^{\text{int}} &= -\frac{f(r)}{r} \sin(2\theta) \cos(2\varphi), \\ E_\varphi^{\text{int}} &= \frac{2f(r)}{r} \sin \theta \sin(2\varphi). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{E}_{\text{int}} = -f'(r) \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \hat{r} - \frac{f(r)}{r} \sin(2\theta) \cos(2\varphi) \hat{\theta} + \frac{2f(r)}{r} \sin \theta \sin(2\varphi) \hat{\varphi}.} \quad (5)$$

4. Campo eléctrico en el exterior



Campo exterior
decaimiento cuadrupolar $\propto r^{-4}$

Para $r > R$, todo punto de la fuente cumple $r' > 0$ y $r > r'$, de modo que

$$\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r'^{\ell}}{r^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma).$$

Usando (3) y (2) en (1),

$$\begin{aligned} \phi_{\text{ext}}(r, \theta, \varphi) &= \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{4\pi}{2\ell+1} Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi) \\ &\quad \times \int_0^R \frac{r'^{\ell}}{r^{\ell+1}} \frac{r'}{R} r'^2 e^{\alpha r'/R} dr' \int_{\Omega'} Y_{\ell m}(\theta', \varphi') (Y_{2,2} + Y_{2,-2}) d\Omega'. \end{aligned}$$

Nuevamente, la integral angular selecciona solo $\ell = 2$ y $m = \pm 2$. Así,

$$\phi_{\text{ext}}(r, \theta, \varphi) = \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \frac{4\pi}{5} \frac{I_1(R)}{Rr^3} \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin^2 \theta \cos(2\varphi).$$

Como

$$I_1(R) = e^\alpha R^6 \left[\frac{1}{\alpha} - \frac{5}{\alpha^2} + \frac{20}{\alpha^3} - \frac{60}{\alpha^4} + \frac{120}{\alpha^5} - \frac{720}{\alpha^6} \right] + \frac{720R^6}{\alpha^6},$$

el potencial exterior queda

$$\phi_{\text{ext}}(r, \theta, \varphi) = \frac{\rho_0 R^5}{5\epsilon_0 \alpha^6 r^3} \left[e^\alpha (\alpha^5 - 5\alpha^4 + 20\alpha^3 - 60\alpha^2 + 120\alpha - 720) + 720 \right] \sin^2 \theta \cos(2\varphi). \quad (6)$$

Para calcular el campo, definimos el factor común

$$Q = \frac{\rho_0 R^5}{5\epsilon_0 \alpha^6} \left[e^\alpha (\alpha^5 - 5\alpha^4 + 20\alpha^3 - 60\alpha^2 + 120\alpha - 720) + 720 \right]. \quad (7)$$

Entonces (6) se escribe como

$$\phi_{\text{ext}}(r, \theta, \varphi) = \frac{Q}{r^3} \sin^2 \theta \cos(2\varphi).$$

Derivando en coordenadas esféricas,

$$\begin{aligned} E_r^{\text{ext}} &= -\frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{Q}{r^3} \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \right] = \frac{3Q}{r^4} \sin^2 \theta \cos(2\varphi), \\ E_\theta^{\text{ext}} &= -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{Q}{r^3} \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \right] = -\frac{Q}{r^4} \sin(2\theta) \cos(2\varphi), \\ E_\varphi^{\text{ext}} &= -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[\frac{Q}{r^3} \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \right] = \frac{2Q}{r^4} \sin \theta \sin(2\varphi). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\vec{E}_{\text{ext}} = \frac{Q}{r^4} \left[3 \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \hat{r} - \sin(2\theta) \cos(2\varphi) \hat{\theta} + 2 \sin \theta \sin(2\varphi) \hat{\varphi} \right]. \quad (8)$$

5. Indicaciones para graficar

Para construir una gráfica representativa en el plano xy , conviene fijar valores adimensionales sencillos. Una elección adecuada es

$$R = 1, \quad \alpha = 1, \quad \rho_0 = 1, \quad \epsilon_0 = 1.$$

Estos valores no buscan representar un material específico, sino normalizar el problema para visualizar claramente la estructura angular del potencial y del campo. Con $R = 1$, el interior corresponde al disco $x^2 + y^2 \leq 1$ y el exterior a $x^2 + y^2 > 1$.

Como el plot será únicamente en el plano xy , se debe tomar $z = 0$. En coordenadas esféricas esto corresponde a $\theta = \pi/2$, mientras que

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \text{atan2}(y, x).$$

En cada punto de una malla rectangular del plano xy , se evalúa si $r \leq R$ o si $r > R$. Para los puntos interiores se usa (4) y (5); para los puntos exteriores se usa (6) y (8).

Para graficar el potencial se puede representar directamente $\phi(x, y)$. Para graficar la magnitud del campo eléctrico se debe calcular

$$\|\vec{E}\| = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2 + E_\varphi^2},$$

usando las componentes interiores o exteriores según corresponda. Si se desea una visualización suave cerca del origen, se recomienda evitar evaluar exactamente en $r = 0$ o reemplazar ese punto por un valor límite/nulo apropiado para la escala de la gráfica.

Una buena presentación consiste en hacer dos mapas de color en el plano xy : uno para $\phi(x, y)$ y otro para $\|\vec{E}(x, y)\|$. También es útil marcar la circunferencia $r = R$ para distinguir visualmente la frontera entre interior y exterior.